

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Практическая работа № 6

по дисциплине «Инструменты девопс»

Тема работы: Веб-сервер и базовый деплой. Nginx, HTTP, TLS

Выполнил: студент группы _____ Бунто М. В.
(группа) *(подпись)* *(Фамилия И.О.)*

Принял: ст. преп. Гиматдинов Д. М.
(должность) *(подпись)* *(Фамилия И.О.)*

Москва
2026

Цель отчёта

Подтверждение настроек Nginx + HTTPS для `devops.local`, прав на сайт и ключ, результата `audit.sh` и снимка VirtualBox `04-nginx-https-T6`.

Проверки

1. Конфигурация Nginx и sites-enabled

```
sudo nginx -t && ls -la /etc/nginx/sites-enabled/
```

```
$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

$ ls -la /etc/nginx/sites-enabled/
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 27 09:15 .
drwxr-xr-x 8 root root 4096 Oct 27 08:39 ..
lrwxrwxrwx 1 root root   38 Oct 27 08:39 devops-site -> /etc/nginx/sites-available/devops-site
lrwxrwxrwx 1 root root   30 Oct 27 09:15 kr2 -> /etc/nginx/sites-available/kr2
```

2. HTTP → HTTPS редирект

```
curl.exe -I --resolve devops.local:80:127.0.0.1 http://devops.local/
```

```
$ curl.exe -I --resolve devops.local:80:127.0.0.1 http://devops.local/
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx/1.30.4 (Ubuntu)
Date: Tue, 27 Oct 2026 14:11:54 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 178
Connection: keep-alive
Location: https://devops.local/
```

Ожидается 301 на `https://devops.local/`. Запрос с хоста Windows через NAT `--resolve`.

3. HTTPS с доверенным сертификатом и SAN

```
curl.exe --cacert ~/devops.crt -I --resolve devops.local:443:127.0.0.1 https://devops.local/
```

```
$ curl.exe --cacert ~/devops.crt -I --resolve devops.local:443:127.0.0.1 https://devops.local/
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.30.4 (Ubuntu)
Date: Tue, 27 Oct 2026 14:11:54 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 376
Last-Modified: Tue, 27 Oct 2026 08:53:56 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6ae066a4-178"
Accept-Ranges: bytes


$ openssl x509 -in ~/devops.crt -noout -ext subjectAltName
X509v3 Subject Alternative Name:
    DNS:devops.local
```

4. Права на закрытый ключ

```
sudo ls -l /etc/ssl/private/devops.key
```

```
$ sudo ls -l /etc/ssl/private/devops.key
-rw------- 1 root root 1704 Oct 27 08:39 /etc/ssl/private/devops.key
```

Режим `600`, владелец root.

5. Содержимое сайта и отсутствие world-writable

```
ls -la /var/www/devops-site/; find … -perm -o+w
```

```
$ ls -la /var/www/devops-site/
total 16
drwxr-xr-x 2 devops devops 4096 Oct 27 08:54 .
drwxr-xr-x 4 root   root   4096 Oct 27 08:39 ..
-rw-r--r-- 1 devops devops  204 Oct 27 08:45 404.html
-rw-r--r-- 1 devops devops  376 Oct 27 08:53 index.html

$ find /var/www/devops-site -perm -o+w
(empty find = OK)
```

Пустой `find` — OK.

6. Деплой (таблица 10) — безопасная фиксация

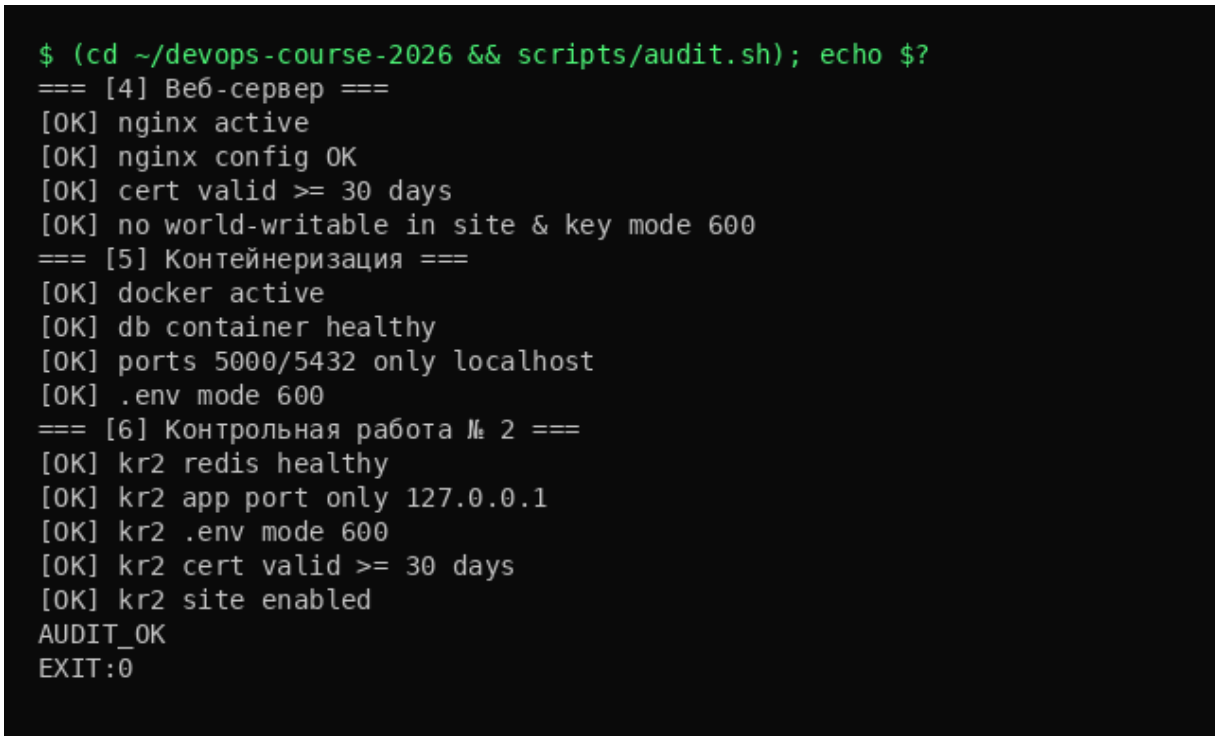
```
deploy.sh (dry-run / note)
```

```
Deploy scenarios (table 10): dry-run / note
Local stub ~/devops-course-2026 has audit.sh only; full deploy.sh lives in course tree on host.
Production site already deployed (snapshot 04-nginx-https-T6). Skipping destructive stop-nginx scena
rios.
deploy.sh: not present in VM stub — not re-run (avoid breaking site).
```

Полные 5 сценариев (в т.ч. остановка nginx) не повторялись, чтобы не ломать прод-сайт. Деплой уже подтверждён снимком `04-nginx-https-T6` и `audit.sh`.

7. audit.sh

```
(cd ~/devops-course-2026 && scripts/audit.sh); echo $?
```



Ожидается `AUDIT_OK`, код 0. Блок [4] — веб-сервер.

8. Снимки VirtualBox

```
VBoxManage snapshot devops-vm list
```

```
$ VBoxManage snapshot devops-vm list
   Name: 01-clean-install (UUID: 50cd45b6-c252-4aea-bee7-54f44f087c85)
      Name: 04-nginx-https-T6 (UUID: e75c8027-563c-4026-a0b9-cb2abe5cbd56)
      Description: DEV_6: nginx HTTPS, devops.local, rsync/deploy/audit OK
         Name: 05-docker-compose-T7 (UUID: 62c6d012-b17b-4603-876e-5767ae60b562)
         Description: DEV_7: Docker CE, compose app+db, nginx /app/ proxy, audit [5]
            Name: 06-before-kr2 (UUID: 4849660b-1e34-468f-bb6e-06d6fd0033a6)
            Description: KR2 start: state after DEV_7 before control work
               Name: 07-kr2-TKR2 (UUID: 26c1ffa5-d4e4-4d79-9abe-d7b00d953aff) *
               Description: KR2 / T-KR2 complete: api.devops.local + Redis + audit[6]
```

Выделен снимок `04-nginx-https-T6`.

Итог

Nginx обслуживает `devops.local` по HTTPS, HTTP редиректит на HTTPS, ключ `600`, сайт без world-writable, `audit.sh` успешен, снимок T6 на месте.